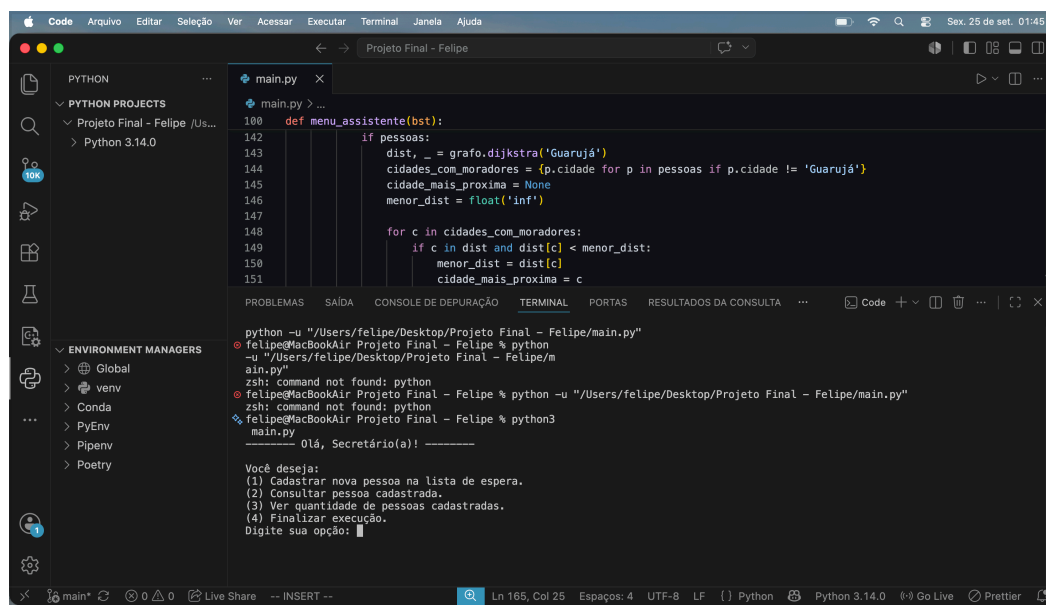


Projeto Final Estrutura de Dados FGV

Felipe Faria de Carvalho Tavares

O projeto consiste em um sistema feito em Python para organizar a lista de espera de uma escola no Guarujá, litoral de São Paulo. A ideia principal é facilitar o trabalho diário do secretário, do diretor e do assistente, criando ferramentas digitais sob medida para as tarefas de cada um. Para o secretário, que cadastra novos alunos o tempo todo, o sistema usa um formato de lista que torna os registros rápidos e organizados na ordem em que chegam. O diretor, por sua vez, precisa buscar, alterar e remover nomes com muita frequência. Por isso, a sua parte do sistema organiza as informações em ordem alfabética, funcionando de um jeito que torna a busca por qualquer aluno muito mais ágil. Já o assistente cuida da parte de logística e transportes. Para ele, o programa conta com um sistema inteligente de mapas que consegue calcular automaticamente os caminhos mais curtos e as menores distâncias entre a escola e a cidade onde cada candidato mora, mesmo quando é preciso fazer paradas no meio do caminho. No fim das contas, o trabalho mostra como a programação ajuda a resolver desafios práticos de forma inteligente. O resultado é um programa fácil de usar e muito útil, criado especialmente para melhorar e agilizar o dia a dia da administração da escola.

1. Execução do programa



```
python -u "/Users/felipe/Desktop/Projeto Final - Felipe/main.py"
felipe@MacBookAir Projeto Final - Felipe % python
-u "/Users/felipe/Desktop/Projeto Final - Felipe/main.py"
zsh: command not found: python
felipe@MacBookAir Projeto Final - Felipe % python -u "/Users/felipe/Desktop/Projeto Final - Felipe/main.py"
zsh: command not found: python
felipe@MacBookAir Projeto Final - Felipe % python3
main.py
_____ Olá, Secretário(a)! _____

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 
```

2. Cadastro de pessoas na lista de espera

```
felipe@MacBookAir Projeto Final Engenharia de Software - Felipe % python3 main.py
Digite o nome da pessoa: Felipe
Digite a idade: 25
Digite o telefone: 13988626506
Nome: Felipe | Idade: 25 | Telefone: 13988626506 | Cidade: Guaratinguetá

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 1
Digite o nome da pessoa: Mara
Digite a idade: 47
Digite o telefone: 13987652570
Nome: Mara | Idade: 47 | Telefone: 13987652570 | Cidade: Aguiá

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 1
Digite o nome da pessoa: Gabriel
Digite a idade: 31
Digite o telefone: 13980277068
Nome: Gabriel | Idade: 31 | Telefone: 13980277068 | Cidade: Vista Alegre do Alto

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 3
São 3 pessoas na lista de espera.

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
```

3. Alteração de dados cadastrais como usuário diretor

```
felipe@MacBookAir Projeto Final Engenharia de Software - Felipe % python3 main.py
Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 3
São 3 pessoas na lista de espera.

Você deseja:
(1) Cadastrar nova pessoa na lista de espera.
(2) Consultar pessoa cadastrada.
(3) Ver quantidade de pessoas cadastradas.
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 4
Fim das atividades sob responsabilidade do(a) Secretário(a).

----- Olá, Diretor(a)! -----

Você deseja:
(1) Alterar nome, idade ou telefone de pessoa cadastrada.
(2) Descadastrar pessoa.
(3) Obter informações da primeira pessoa em ordem alfabética de nome.
(4) Obter informações da última pessoa em ordem alfabética de nome.
(5) Confirmar validade da lista de espera e finalizar execução.
Digite sua opção: 1
Digite o nome da pessoa que você quer editar: Felipe
Nome: Felipe | Idade: 25 | Telefone: 13988626506 | Cidade: Guaratinguetá
O que você quer editar? Digite 1 para nome, 2 para idade ou 3 para telefone: 1
Digite o novo nome: Felipe de Carvalho
Dados atualizados com sucesso.

Você deseja:
(1) Alterar nome, idade ou telefone de pessoa cadastrada.
(2) Descadastrar pessoa.
(3) Obter informações da primeira pessoa em ordem alfabética de nome.
(4) Obter informações da última pessoa em ordem alfabética de nome.
(5) Confirmar validade da lista de espera e finalizar execução.
Digite sua opção: 
```

4. Calculo do sistema de distancia e valor

```
felipe@MacBookAir: Projeto Final Engenharia de Software - Felipe % python3 main.py
(1) Descadastrar pessoa.
(2) Obter informações da primeira pessoa em ordem alfabética de nome.
(3) Obter informações da última pessoa em ordem alfabética de nome.
(4) Obter informações da última pessoa em ordem alfabética de nome.
(5) Confirmar validade da lista de espera e finalizar execução.
Digite sua opção: 1
Digite o nome da pessoa que você quer editar: Felipe
Nome: Felipe | Idade: 25 | Telefone: 13988626506 | Cidade: Guaratinguetá
0 que você quer editar? Digite 1 para nome, 2 para idade ou 3 para telefone: 1
Digite o novo nome: Felipe de Carvalho
Dados atualizados com sucesso.

Você deseja:
(1) Alterar nome, idade ou telefone de pessoa cadastrada.
(2) Descadastrar pessoa.
(3) Obter informações da primeira pessoa em ordem alfabética de nome.
(4) Obter informações da última pessoa em ordem alfabética de nome.
(5) Confirmar validade da lista de espera e finalizar execução.
Digite sua opção: 5
Fim das atividades sob responsabilidade do(a) Diretor(a).

----- Olá, Assistente! -----

Você deseja:
(1) Ver a menor distância entre a cidade da escola e a cidade de uma pessoa.
(2) Ver a menor distância da cidade da escola até a cidade da pessoa passando por uma cidade específica.
(3) Ver dados da(s) pessoa(s) que mora(m) na cidade mais perto da cidade da escola (incluindo distância).
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 2
Digite o nome da pessoa cuja cidade te interessa: Mara
Nome: Mara | Idade: 47 | Telefone: 13987652570 | Cidade: Aguiá
Menor caminho = ['Guarujá', 'Santos', 'Indaiatuba', 'Ribeirão Preto', 'Aguiá'] com custo 612

Você deseja:
(1) Ver a menor distância entre a cidade da escola e a cidade de uma pessoa.
(2) Ver a menor distância da cidade da escola até a cidade da pessoa passando por uma cidade específica.
(3) Ver dados da(s) pessoa(s) que mora(m) na cidade mais perto da cidade da escola (incluindo distância).
(4) Finalizar execução.
Digite sua opção: 1
```